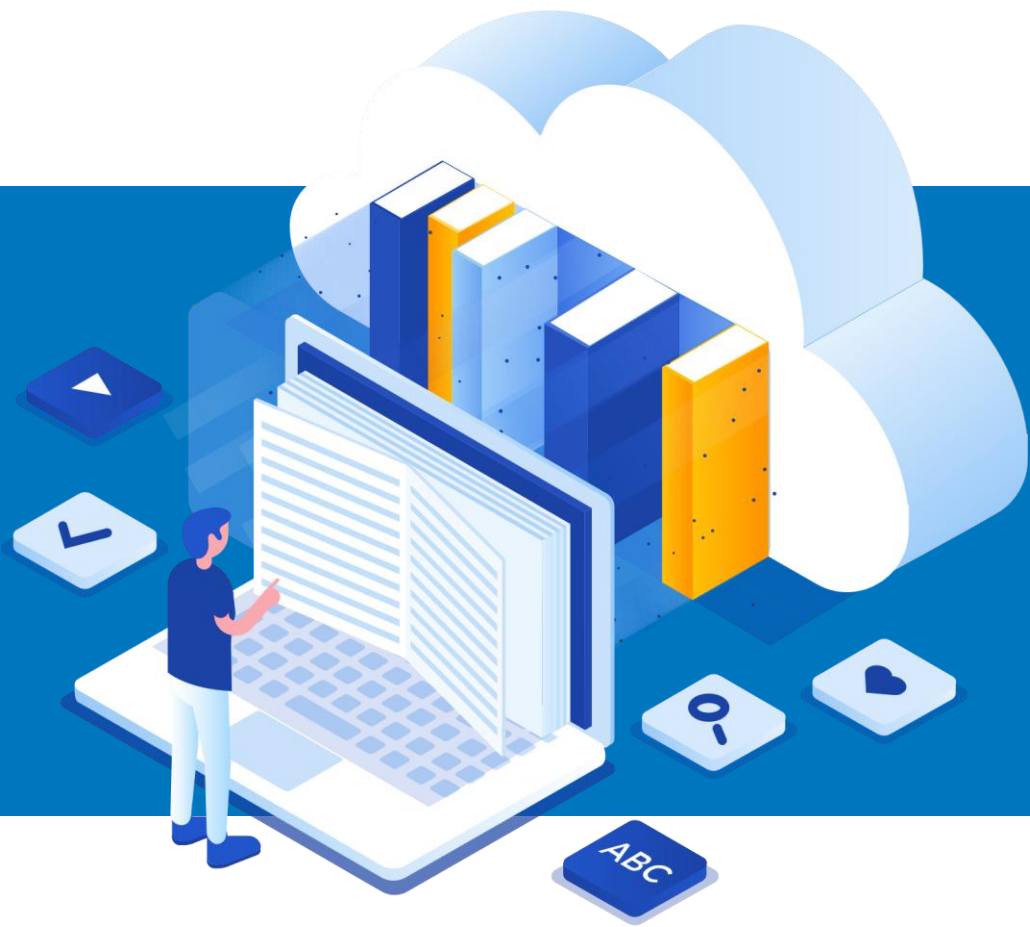




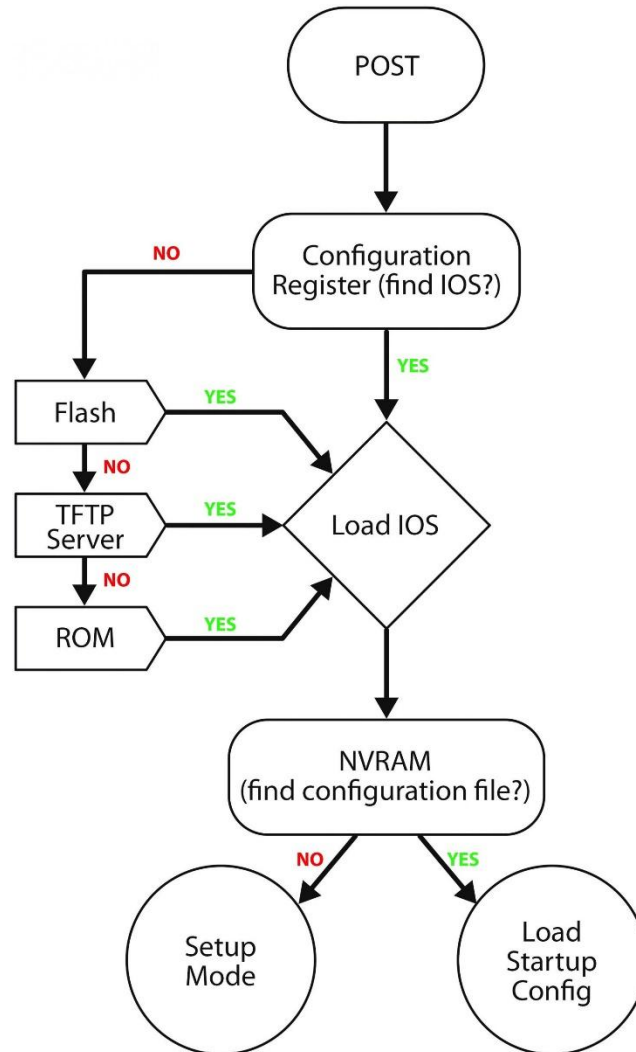
Cisco OS

Cisco Operating Systems

- Cisco는 1984년 라우터로 시작
 - ✓ IOS는 Cisco 라우터 시작 부터 사용되어 온 운영 체제
- Cisco 스위치는 1993년 Crescendo를 인수하면서 발전
 - ✓ CatOS는 Cisco 스위치 초기에 사용된 운영 체제 (지금은 IOS 사용)
- Cisco IOS는 대부분의 Cisco 엔터프라이즈급 네트워크 장비에 운영 체제로 사용 되고 있음
- 일부 몇몇 플랫폼을 위해 새로운 OS 개발
 - ✓ Cisco Nexus 및 MDS를 위한 NX-OS
 - ✓ Cisco ASR9K , CSR을 위한 IOS-XR
 - ✓ CiscoASR1K 및 유사 라우터를 위한 IOS-XE

*** 운영체제의 CLI (Command Line Interface)는 IOS와 거의 유사**

Cisco Operating Systems

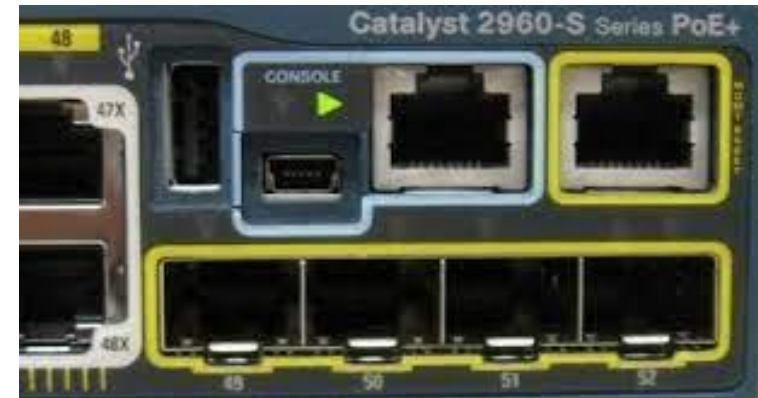
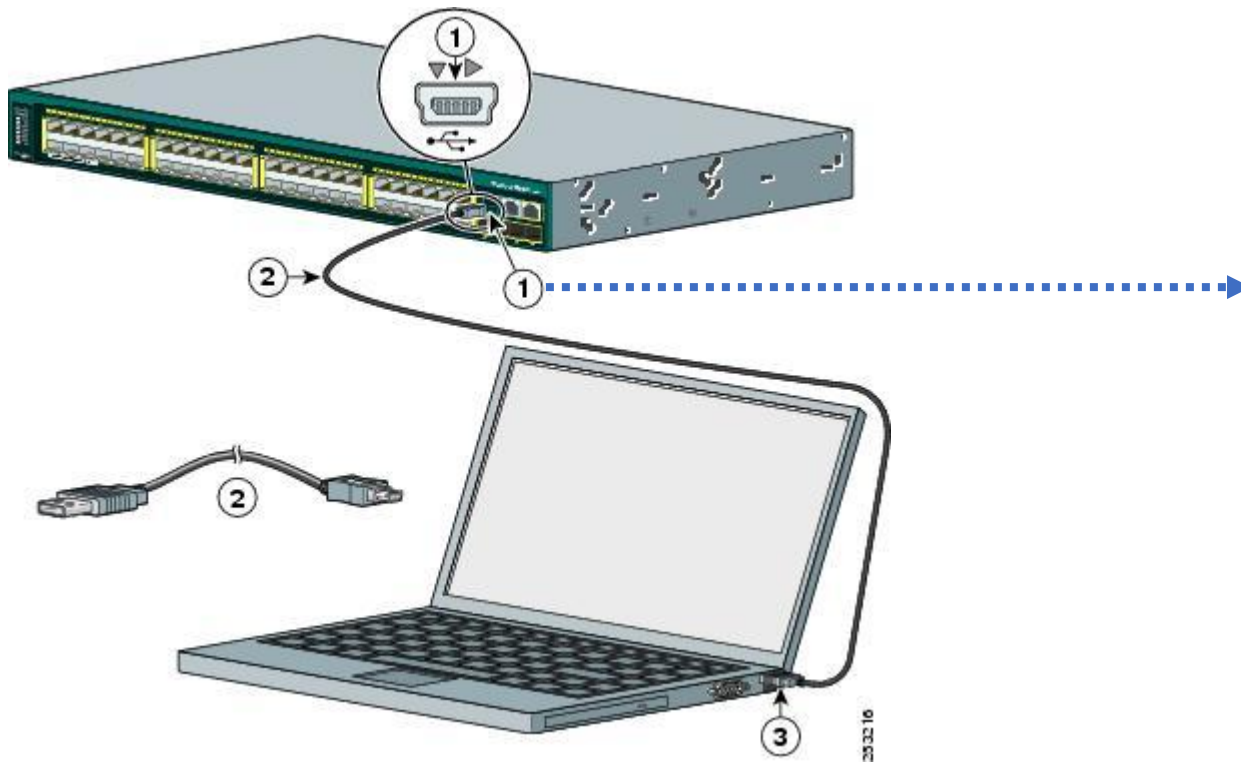


Cisco Device Connect

- 장비는 일반적으로 기본 IP 주소가 없는 관계로 네트워크를 통해 연결하기 전에 설정이 필요
 - ✓ IP 주소를 포함 초기 구성을 하기 위해 콘솔 연결
- 초기 구성 뿐만 아니라 장치의 IP 주소가 응답하지 않는 경우 또는 부팅 프로세스 오류를 해결하는 데 사용



Cisco Device Connect



Cisco IOS Command - Hierarchy

Prompt	Mode
hostname>	User Exec mode
hostname#	Privileged Exec mode ('enable')
hostname(config)#	Global Configuration mode ('Configure Terminal')
hostname(config-if)#	Interface Configuration mode ('interface x')

- 'Exit' 명령은 한단계 아래로
- 'End' 명령은 모든 수준에서 Exec 모드로 돌아 감

Cisco IOS Command - Abbreviation

- 단축 명령어 사용 가능 (약어)
 - ✓ 'enable' 대신 'en' 사용 가능
 - ✓ 일치하는 항목이 하나만 있어야 사용 가능
 - ✓ 즉. 'en'으로 시작하는 명령어가 enable, enter 두개가 있으면 'ena'로 사용 가능

Cisco IOS Command - Context Help

- ‘?’ 입력해 도움말 확인 가능
 - ✓ ‘sh?’는 ‘sh’로 시작하는 모든 명령어 표시
 - ✓ ‘show?’는 ‘show’에 대해 사용 가능한 모든 키워드 옵션을 표시
 - ✓ ‘show ip?’는 ‘show ip’ 명령에 대한 모든 키워드 옵션을 표시

Cisco IOS Command - Moving the Cursor

- 백스페이스는 이전 문자 삭제
- 화살표 키 (←,→)는 커서를 한 번에 한 문자 씩 좌우로 이동

Cisco IOS Command - Command History

- 화살표 키 (↑, ↓)는 현재 계층의 동일한 수준에서 이전에 입력한 명령을 순환

Cisco IOS Command - Showing command output

- Enter 키를 누르면 'show' 명령어들의 결과물을 한 줄 씩 스크롤 화면 출력
- Space bar 키를 누르면 'show' 명령어들의 결과물을 페이지별로 화면 출력
- Ctrl-C 키를 누르면 'show' 명령어들의 결과물 출력에서 벗어나 프롬프트 출력

Cisco IOS Command - Piped Command Example

- `show running-config interface FastEthernet0/0`
- `show running-config | begin FastEthernet0/0`
- `show running-config | include FastEthernet0/0`
- `show running-config | exclude FastEthernet0/0`
- `show running-config | section interface`

Cisco IOS Configuration Storage Locations

- IOS 운영체제 이미지는 Flash에 저장
- Startup Configuration은 NVRAM에 저장
 - ✓ 장비 부팅 시 Load 되는 Config
- Running Configuration은 RAM에 저장
 - ✓ 장비 부팅 시 Startup Config에서 RAM에 로드
 - ✓ 현재 장비가 동작하는 Config

Cisco IOS Saving the Configuration

- 모든 설정 변경 명령어는 즉시 적용 되지만 재부팅 시에는 적용 되지 않음
 - ✓ `'copy running-config startup-config'` 또는 `'write memory'` 입력해 NVRAM에 저장 필요
- 장비 공장 초기화
 - ✓ `'wr erase'` 또는 `'erase startup-config'` 입력 후 `'reload'`